

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

Disciplina: Visualização de Dados (PSAE00218) | Prof. Jorge Henrique Norões Viana

Etapa 1 — Descoberta, Persona e Enquadramento do Problema

Benchmarking regional da produção de cana-de-açúcar na Paraíba

Grupo: Alex Tavares Cordeiro | Brenno Henrique Alves da Silva Costa | Gustavo Henrique Rocha Oliveira

1 Tema e contexto

O tema é a produção de cana-de-açúcar na Paraíba, olhada de forma comparativa: como cada município e a própria Paraíba se posicionam frente a outras regiões produtoras do país, ao longo das safras. A escolha não é abstrata. A cana é a principal lavoura da Zona da Mata paraibana e sustenta um conjunto de usinas que decidem, todos os anos, quanto plantar, onde colher, de quem comprar cana e para onde direcionar a produção entre açúcar e etanol.

O estado atual da informação é fragmentado. Existe dado público e de boa qualidade, mas ele está espalhado. O IBGE publica a Produção Agrícola Municipal (PAM), com área, produção e rendimento por município, uma vez por ano. A CONAB acompanha a safra e divulga, por unidade da federação, a produção de açúcar, de etanol e a qualidade da matéria-prima. A ANP abre os dados de produção e de venda de etanol. Cada uma dessas fontes vive em um portal diferente, com formato, calendário e recorte territorial próprios. Quem quer uma leitura comparativa precisa baixar planilha por planilha e montar a análise à mão.

No setor privado, quem tem estrutura resolve isso pagando. As usinas assinam sistemas de gestão, consultorias setoriais e boletins que consolidam indicadores. Foi o que apareceu com clareza na conversa que embasou este projeto: um gerente agrícola relatou que a comparação entre regiões e a leitura de posicionamento vêm de serviços pagos, e que várias análises ainda são refeitas manualmente porque o sistema interno não entrega o corte no formato desejado. A lacuna, então, não é ausência de dado. É ausência de um lugar único, público e comparável que responda, sem custo de assinatura e sem trabalho manual, onde a produção da região se posiciona. É essa lacuna que o produto ocupa. Ele não recria os painéis operacionais de curto prazo que a usina já tem; entrega a leitura comparativa regional que hoje está dispersa.

2 Persona

A persona primária foi construída a partir de uma entrevista presencial de aproximadamente 24 minutos com um gerente agrícola de usina em atividade, com áudio gravado e anotações sintetizadas (roteiro e anotações no anexo). O nome é fictício; o cargo, a rotina e as dores são os relatados.

Tabela 1: Ficha da persona.

Campo	Conteúdo
Nome fictício, cargo e formação	Ricardo Meneses, gerente agrícola. Engenheiro agrônomo formado pela UFPE, cinco anos na função.

Campo	Conteúdo
Organização e contexto de trabalho	Usina sucroalcooleira na Paraíba. Responde por quatro frentes sob sua gestão — agrícola, transporte e logística, oficina automotiva e segurança do trabalho — e faz interface com os setores administrativo e industrial.
Decisões que toma na rotina	Planejamento de plantio, tratos culturais e manejo da colheita (de agosto a março); planejamento de manutenção de equipamentos e de logística; e contribuição para a definição do <i>mix</i> de produção (açúcar <i>versus</i> etanol), decidido a cada safra com base em preço de mercado.
Frequência e momento de uso do produto	Uso pontual, ligado ao ciclo da safra: no planejamento anual (o que e onde plantar, de quem comprar cana) e em revisões antes de reuniões de programação. Não é uso diário; é consulta estratégica em momentos de decisão.
Letramento em dados	Alto. Trabalha com relatórios, tabelas dinâmicas e painéis de Power BI; interpreta gráficos comparativos de orçamento, custo e metas; e refaz análises em Excel quando o sistema não entrega o corte desejado.
Ferramentas e fontes que já utiliza	Sistema integrado de gestão (pago), Power BI, Excel, sistema de monitoramento de frota e de RH; boletins setoriais estaduais (quinzenais) e nacionais (semanais), ambos por assinatura.
O que hoje a impede de decidir bem	A informação comparativa entre regiões está dispersa em fontes separadas e, em boa parte, paga. Análises relevantes são refeitas manualmente porque o sistema não automatiza o corte. Não há um lugar único e público que mostre o posicionamento da região frente ao país.
Evidência que sustenta esta ficha	Entrevista presencial de ≈ 24 min com gerente agrícola em atividade, áudio gravado e anotações sintetizadas (anexo). Trechos-chave: “todos os sistemas são pagos”; relato de análises refeitas à mão; decisão de <i>mix</i> guiada por preço de mercado.

3 Jornada de decisão

O mapa abaixo descreve como Ricardo chega hoje a uma decisão de posicionamento regional — por exemplo, avaliar se vale expandir área ou de quais fornecedores de cana se aproximar — sem o produto proposto.

Tabela 2: Jornada de decisão da persona.

Momento	O que a persona faz hoje	Ponto de dor	Oportunidade para o produto
Percebe a necessidade	Antes do planejamento de safra, precisa entender como a produtividade da região evoluiu e como se compara à de outras.	A pergunta é clara, mas a resposta exige juntar fontes que não conversam.	Abrir uma tela única que já mostre o posicionamento da região no país.
Busca a informação	Recorre ao sistema interno, a boletins pagos e a planilhas próprias; parte vem de consultoria por assinatura.	Fontes separadas, com custo e calendários diferentes.	Centralizar dado público (IBGE, CONAB, ANP) num só lugar, sem assinatura.
Organiza e compara	Exporta números e monta a comparação manualmente em Excel, alinhando períodos e recortes.	Retrabalho manual; o sistema não entrega o corte pronto.	Comparação automática entre municípios, estados e safras, com indicadores já calculados.
Interpreta	Lê os números à luz da experiência e cruza com a leitura de mercado.	Falta referência explícita (média regional, período anterior) ao lado do número.	Mostrar cada valor junto de sua referência de comparação.
Decide e age	Define prioridades de plantio, área e relação com fornecedores.	A decisão carrega incerteza sobre o posicionamento relativo da região.	Sustentar a decisão com o benchmarking regional visível e atualizado.

4 Enquadramentos alternativos

A partir do mesmo ponto de dor — a informação comparativa está dispersa e é cara —, três enquadramentos foram formulados. Eles apontam para produtos genuinamente diferentes.

Tabela 3: Enquadramentos considerados e escolha.

#	Enquadramento (“Como poderíamos...?”)	Produto que resultaria	Por que foi ou não escolhido
1	Como poderíamos ajudar o gestor a situar a produção da sua região frente às demais regiões produtoras do país?	Painel de benchmarking regional de produtividade, por município, estado e safra.	Escolhido. Usa dado público municipal, casa com a cadência anual da decisão e ocupa a lacuna comparativa que hoje é paga e manual.
2	Como poderíamos antecipar ao gestor a melhor divisão entre açúcar e etanol na próxima safra?	Ferramenta de recomendação de <i>mix</i> guiada por preço de mercado.	Não escolhido. Depende de preço internacional em tempo quase real, que não é público municipal e recai sobre a área comercial, não a agrícola.
3	Como poderíamos consolidar os indicadores operacionais internos da usina num painel único?	Painel operacional interno (frota, oficina, ordens de serviço, metas).	Não escolhido. Duplicaria sistemas que a usina já tem e dependeria de dados internos, privados, fora do escopo público exigido.

A escolha do enquadramento 1 se justifica em três frentes. É **relevante para a persona**, porque responde a uma pergunta que ela hoje resolve com esforço e custo. É **viável com os dados disponíveis**, porque o IBGE entrega produtividade em nível municipal e a CONAB entrega a camada industrial por estado, ambos confirmados por coleta direta. E tem **potencial de gerar ação**, porque o posicionamento relativo alimenta decisões concretas de plantio, área e relação com fornecedores.

5 Problema e pergunta de decisão

Ricardo, gerente agrícola de usina na Paraíba, precisa situar a produtividade da sua região frente a outras regiões produtoras para decidir plantio, área e relação com fornecedores, mas a informação comparativa está dispersa em fontes separadas e pagas e é montada à mão, o que faz a decisão depender de leitura fragmentada e de retrabalho manual.

Pergunta de decisão principal: *como a produtividade e a produção de cana-de-açúcar da minha região se comparam às de outras regiões do país, e como esse posicionamento evoluiu ao longo das safras?* É a pergunta que o produto responde toda vez que é aberto. É específica o bastante para admitir resposta com os dados em mãos e ampla o bastante para justificar filtros por região, período e indicador — logo, um produto interativo em vez de um número solto.

6 Critérios de sucesso

Antes de construir, declaramos como saberemos que a persona foi ajudada:

- **Tempo.** O levantamento comparativo que hoje é feito abrindo várias fontes e montando planilha à mão passa a ser resolvido em uma consulta de poucos minutos.
- **Comportamento.** A persona passa a consultar o produto antes das reuniões de planejamento de safra, em vez de recorrer apenas a boletins pagos.
- **Decisão.** O posicionamento da região deixa de ser lido “de memória” e passa a ser sustentado por um número com referência explícita de comparação.
- **Custo.** Parte da leitura comparativa hoje obtida por assinatura passa a ser coberta por fonte pública, reduzindo dependência de serviço pago.

Esses critérios serão retomados na Etapa 3 para avaliar honestamente o resultado.

7 Perguntas analíticas

As perguntas abaixo, da mais geral à mais específica, formam o esqueleto do painel das etapas seguintes.

Tabela 4: Perguntas analíticas, indicadores e forma visual.

#	Pergunta analítica	Indicador(es)	Tipo de comparação	Visual pretendido
1	Como está distribuída a produção de cana entre as regiões do país?	Quantidade produzida; participação regional (%)	Composição / posição no espaço	Mapa coroplético e barras
2	Como a produtividade da região evoluiu ao longo das safras?	Produtividade (t/ha)	Evolução	Linha temporal
3	Como a produtividade da região se compara à de outras, na mesma escala?	Produtividade (t/ha) frente à referência regional	Desvio em relação a referência	Barras divergentes
4	Quais microrregiões vêm ganhando ou perdendo produtividade de forma consistente?	Tendência de produtividade (t/ha por ano)	Evolução / ranqueamento	Barras ordenadas
5	Como se divide o destino da cana entre açúcar e etanol na região?	Mix açúcar/etanol; ATR (kg/t)	Composição	Barras empilhadas

8 Dados

O produto se apoia em três fontes públicas, todas coletadas diretamente durante a fase de descoberta (os *scripts* de coleta e as amostras acompanham a entrega).

- **IBGE — Produção Agrícola Municipal (Tabela 1612 do SIDRA).** Fonte principal. Traz área plantada, área colhida, quantidade produzida, rendimento médio e valor da produção da cana-de-açúcar (produto 2696). Recorte temporal anual, de 1974 a 2025; recorte geográfico do Brasil ao município. Coletada via API pública, sem cadastro. Volume: a consulta abrange os 223 municípios da Paraíba, embora apenas cerca de 120 apresentem produção de cana registrada em algum ano (os demais vêm suprimidos, ver limitações), e a consulta nacional cobre as 27 unidades da federação.
- **CONAB — Série Histórica da Cana.** Camada industrial. Traz produção de açúcar, de etanol (anidro, hidratado e total) e o ATR por unidade da federação e safra, de 2005/06 em diante. Arquivo aberto em texto; 470 registros, dos quais 22 safras da Paraíba.
- **ANP — dados abertos de etanol.** Contexto de demanda e produção industrial. Vendas anuais de etanol hidratado por município (1990–2024; 5.079 registros da Paraíba, 348 municípios, com código IBGE) e produção de etanol por unidade da federação (mensal, desde 2012). Arquivos CSV abertos.

Condições de uso: as três são de acesso público e livre, sem necessidade de cadastro, divulgadas pelos respectivos órgãos oficiais. O dicionário abaixo reúne as variáveis centrais.

Tabela 5: Dicionário de dados.

Variável	Descrição	Tipo	Unidade	Fonte e período
Quantidade produzida	Massa de cana colhida no território no ano	Numérico	toneladas	IBGE PAM, 1974–2025
Área colhida	Área efetivamente colhida de cana	Numérico	hectares	IBGE PAM, 1974–2025
Rendimento médio	Produção por unidade de área (publicado pelo IBGE)	Numérico	kg/ha	IBGE PAM, 1974–2025
Valor da produção	Valor da produção agrícola de cana	Numérico	mil reais	IBGE PAM, 1994–2025
Produção de açúcar	Açúcar produzido pela indústria na UF/safra	Numérico	mil t	CONAB, 2005/06–
Produção de etanol total	Etanol (anidro + hidratado) na UF/safra	Numérico	mil L	CONAB, 2005/06–
ATR	Açúcar total recuperável por tonelada de cana	Numérico	kg/t	CONAB, 2005/06–
Vendas de etanol hidratado	Volume de etanol hidratado vendido no município	Numérico	litros	ANP, 1990–2024
Código do município (IBGE)	Identificador do município, chave de junção	Categórico	—	ANP / IBGE

Três limitações conhecidas da base:

1. **Supressão em municípios pequenos.** Na PAM, municípios de produção muito baixa retornam valor ausente (“-”). Uma verificação preliminar mostrou que cerca de 62% dos registros municipais-ano de rendimento estão suprimidos, contra 36% no nível de microrregião e nenhum no de UF. Por isso a análise de série de longo prazo trabalha na microrregião, e o município fica reservado ao retrato de um único ano.
2. **Calendários diferentes.** O IBGE trabalha em ano civil e a CONAB em safra (ano agrícola). Cruzar as duas exige uma regra declarada de alinhamento temporal.
3. **Granularidade e defasagem.** A camada industrial (açúcar, etanol, ATR) só existe em nível estadual, não municipal; e a PAM fecha com cerca de um ano de atraso, enquanto a CONAB divulga estimativas por levantamento antes do número consolidado.

9 Indicadores derivados

Os indicadores abaixo são calculados a partir das variáveis brutas, não lidos prontos. A fórmula da produtividade foi validada na fase de descoberta: recompor o rendimento a partir de quantidade e área colhida reproduz exatamente o rendimento publicado pelo IBGE. Uma ressalva de método já confirmada: a produtividade não é aditiva, logo é calculada como soma de quantidade sobre soma de área, nunca como média de rendimentos.

1. Produtividade da cana.

Fórmula: quantidade produzida (t) ÷ área colhida (ha).

Unidade: t/ha. Sentido: maior é melhor.

Referência: média da microrregião, média estadual, média nacional e safra anterior.

2. Participação regional na produção.

Fórmula: produção da unidade ÷ produção do agregado (estado ou Brasil) × 100.

Unidade: %. Sentido: contextual (mede peso e concentração).

Referência: total estadual ou nacional.

3. Tendência de produtividade.

Fórmula: inclinação da reta ajustada à série de produtividade, em janela recente.

Unidade: t/ha por ano. Sentido: positivo é melhor.

Referência: zero (estável) e a tendência das demais regiões da mesma escala.

4. Mix açúcar/etanol.

Fórmula: relação entre etanol (mil L) e açúcar (mil t) produzidos na safra, lida junto do ATR (kg/t).

Unidade: proporção. Sentido: contextual (decisão estratégica).

Referência: média nacional e safra anterior.

A comparação de produtividade contra uma referência (o desvio percentual frente à média do grupo) permanece disponível como forma de leitura, não como indicador autônomo, por ser uma transformação direta da própria produtividade.

10 Mensagem central e ações esperadas

Mensagem central: *a produtividade da sua região tem um lugar definido no mapa nacional da cana, e esse lugar pode ser visto, comparado e acompanhado safra a safra sem depender de serviço*

pago.

A partir dessa leitura, a persona deve poder:

- **Priorizar área e plantio**, direcionando esforço para onde a produtividade relativa indica maior retorno.
- **Reavaliar a relação com fornecedores de cana**, comparando o desempenho de municípios de origem.
- **Revisar metas de safra** com base no posicionamento frente à média regional e nacional, e não apenas na série interna.

11 Esboço de baixa fidelidade

Foram produzidos três esboços da tela principal antes de escolher um para detalhar. Os três partem da mesma pergunta de decisão, mas organizam a resposta de formas diferentes.

- **Esboço A — mapa em primeiro plano.** O mapa coroplético do país ocupa o centro, com a Paraíba destacada; filtros à esquerda e indicadores-resumo no topo.
- **Esboço B — comparação em primeiro plano.** Barras divergentes de desvio de produtividade dominam a tela; o mapa vira apoio lateral.
- **Esboço C — evolução em primeiro plano.** A série temporal do rendimento abre a tela, com o *ranking* de municípios logo abaixo.

Escolha: esboço A. Ele responde primeiro à pergunta de posicionamento (“onde minha região está”), que é a mais geral, e deixa evolução e ranking como aprofundamento.

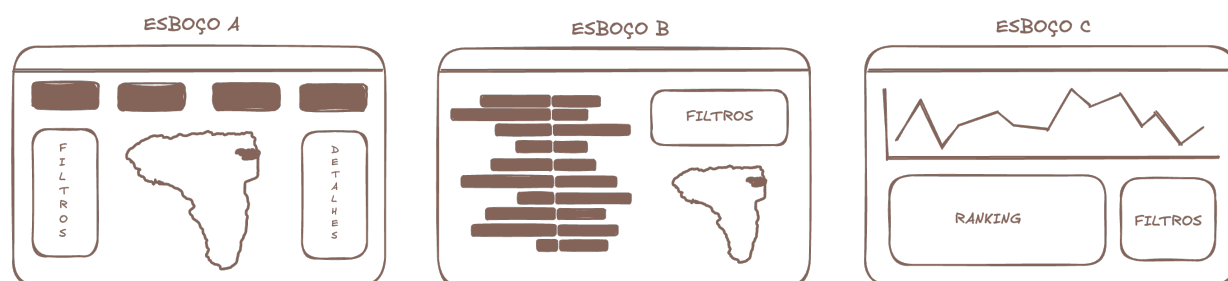
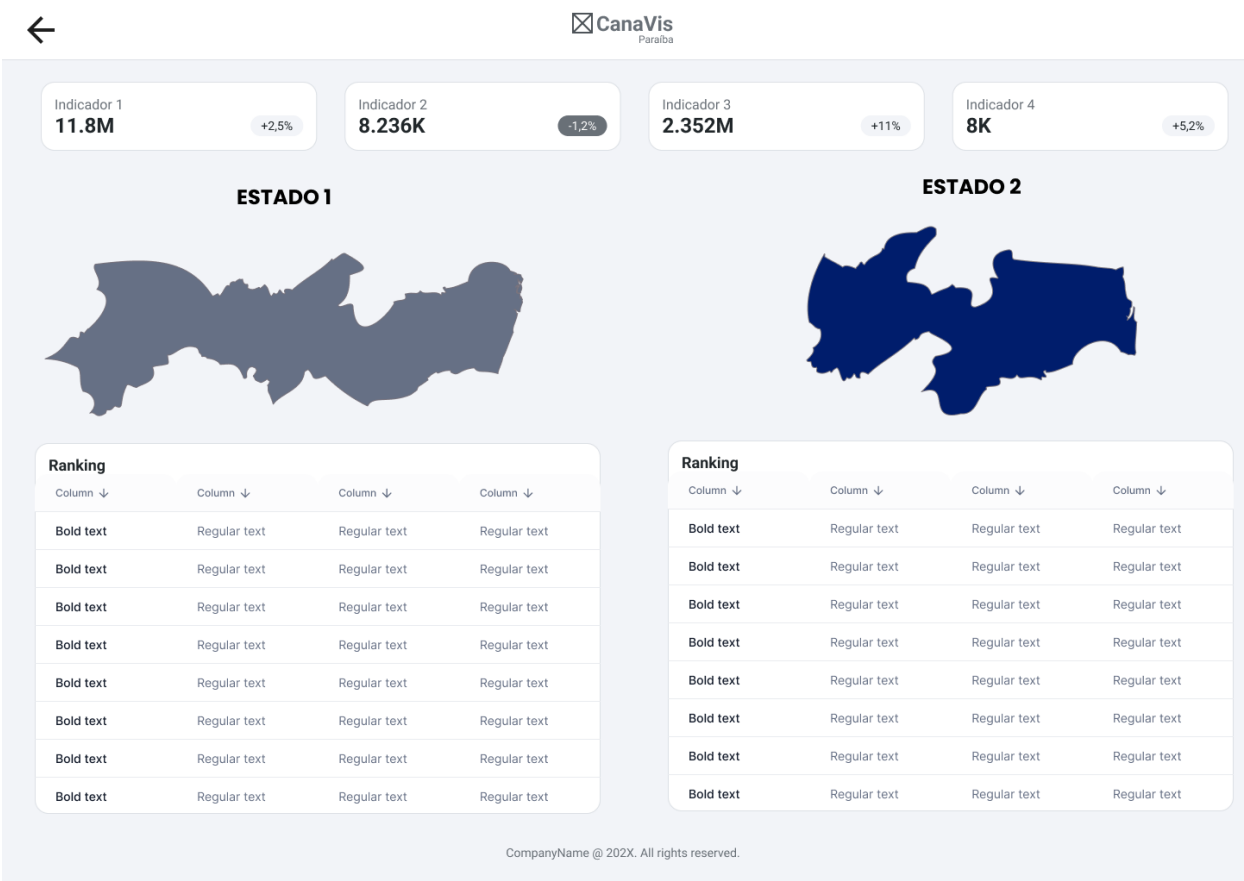


Figura 1: Três esboços de baixa fidelidade da tela principal. Da esquerda para a direita: esboço A (mapa em primeiro plano), esboço B (comparação em primeiro plano) e esboço C (evolução em primeiro plano). Sem cores definitivas, dados reais ou logotipos.

A partir do esboço A escolhido, foi detalhado o fluxo de navegação, feito no Figma, sem cores definitivas, sem dados reais e sem logotipos. O esboço detalhado está disponível no Figma: figma.com/design/CanaVis. As três telas do fluxo são apresentadas a seguir.



Figura 2: Tela inicial — panorama nacional. Situa a região no mapa da produção do país; é o ponto de entrada do produto.



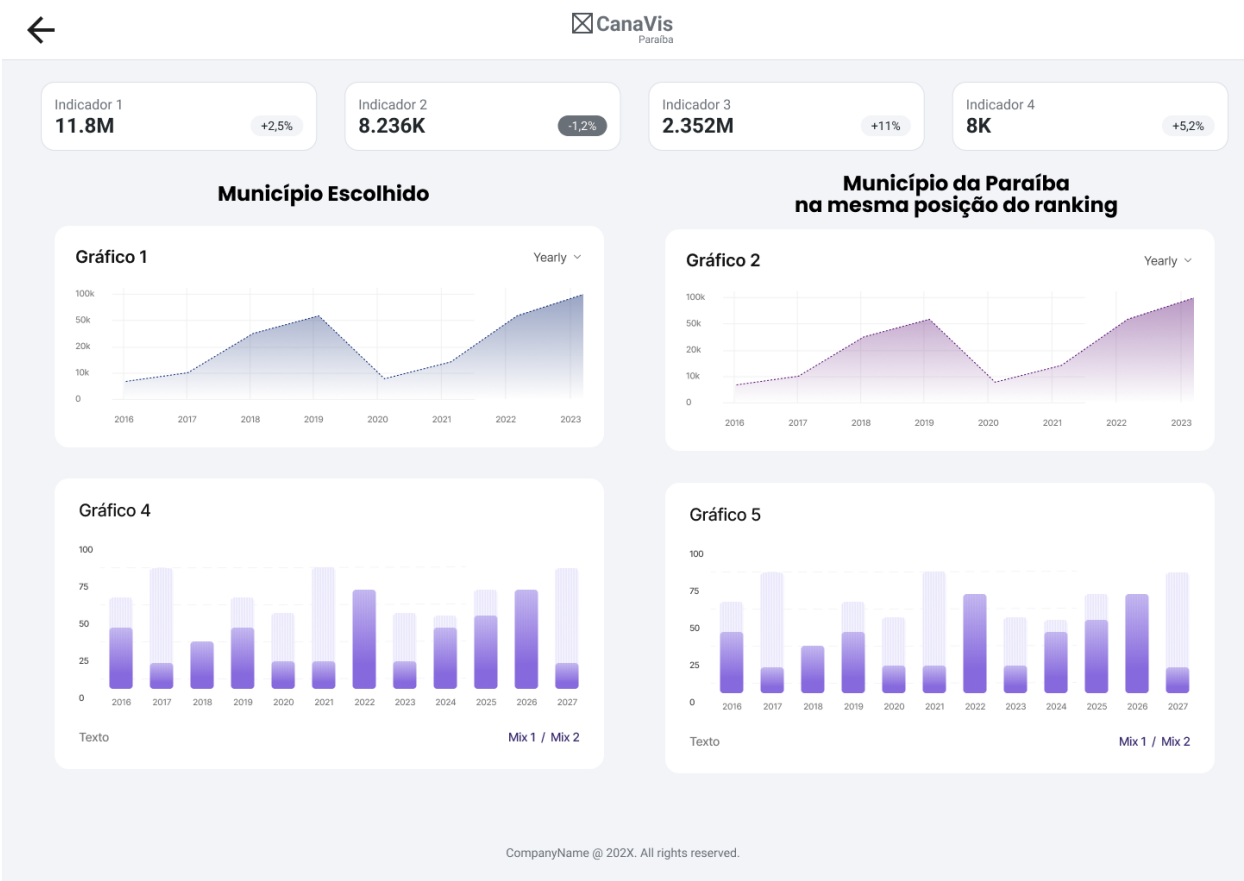


Figura 4: Terceira tela — detalhe do município. Aprofunda a série histórica e o *mix* açúcar/etanol de um município específico.

12 Mapa de navegação

Tabela 6: Mapa de navegação previsto.

Tela	Objetivo da tela	Chega a partir de	Leva para	Gatilho da transição
Panorama nacional	Situar a região no mapa da produção do país	Abertura	Detalhe do estado	Clique em um estado no mapa
Detalhe do estado	Mostrar evolução e ranking de municípios da UF	Panorama nacional	Detalhe do município	Clique em um município
Detalhe do município	Aprofundar a série e o mix de um município	Detalhe do estado	Panorama nacional	Botão de voltar / seleção de nova UF

As três telas do mapa acima correspondem, na ordem, aos esboços detalhados da Seção 11: o **panorama nacional** é a tela inicial (Figura 2); o **detalhe do estado** é a segunda tela (Figura 3),

alcançada ao clicar em um estado no mapa; e o **detalhe do município** é a terceira tela (Figura 4), alcançada ao clicar em um município do *ranking*. A mudança de rota entre essas telas é o compromisso que será cobrado nas Etapas 2 e 3.

13 Riscos éticos e de interpretação

O maior risco é o **ranking mal lido**. Ao ordenar municípios por produtividade, é fácil concluir que um município “é pior” quando, na verdade, ele tem área pequena, produção suprimida na base, ou condições agrônômicas distintas. Municípios e produtores podem ser prejudicados por uma leitura apressada que os coloque no fim de uma lista sem contexto.

Salvaguardas adotadas:

- **Denominadores explícitos.** Toda produtividade aparece com a área colhida que a originou, para que o leitor veja a escala por trás do número.
- **Tratamento visível dos ausentes.** Municípios com dado suprimido são marcados como “sem informação”, nunca como zero, para não distorcer médias e rankings.
- **Referência ao lado do número.** Nenhum valor aparece sozinho; sempre acompanha a média de comparação e o período.
- **Recusa de recortes frágeis.** Comparações entre anos de metodologias ou calendários diferentes (ano civil do IBGE *versus* safra da CONAB) só aparecem quando o alinhamento temporal está declarado.

14 Discussão

Por que um produto interativo, e não um relatório estático? Porque a pergunta muda a cada uso. Ora interessa comparar a Paraíba com o Nordeste, ora comparar dois municípios, ora olhar a evolução de uma safra específica. Um relatório fixo responderia a um recorte e envelheceria; o produto interativo deixa a persona escolher o recorte que a decisão do momento exige, com o dado sempre atualizado na fonte.

Uma validação preliminar já foi feita. Embora esta etapa trate de enquadramento, o grupo adiantou uma checagem estatística dos indicadores sobre os dados reais, registrada no repositório do projeto (notebooks de análise e registros de decisão). Dessa checagem vieram três ajustes já incorporados acima: a produtividade é tratada como medida não aditiva; o desvio frente à referência deixou de ser indicador autônomo por ser transformação direta da produtividade; e a análise de longo prazo foi fixada no nível de microrregião, dada a supressão municipal. Um indicador de resiliência climática foi considerado, mas o cruzamento com dados públicos de chuva não sustentou relação estatística na faixa canavieira, e a investigação ficou documentada para retomada futura.

O que ainda está incerto e será decidido na Etapa 2? A regra de alinhamento entre ano civil (IBGE) e safra (CONAB), que precisa ser testada antes de virar medida, e a forma final de comparar regiões de escalas muito diferentes sem que o ranking vire ranking de porte.

O que faríamos diferente com o dobro do tempo? Investiríamos em incorporar o Comex Stat, hoje deixado de fora porque sua API está protegida por verificação anti-robô, e o emprego setorial do CAGED. Eles enriqueceriam a leitura da cadeia — destino da produção e peso socioeconômico —, mas não são essenciais para responder à pergunta de decisão principal, e por isso ficaram fora

do escopo desta etapa.

Anexo — Pesquisa com a persona

Formato: entrevista presencial de aproximadamente 24 minutos com gerente agrícola de usina em atividade, com áudio gravado e anotações sintetizadas. O roteiro seguiu quatro blocos: contexto e decisões; caminho da informação e dificuldades; comparações, uso e interpretação; e teste da hipótese.

Roteiro de perguntas (resumo):

1. Formação e responsabilidades atuais na usina.
2. Decisões agrícolas que toma e em que momentos.
3. Situação recente de decisão com uso de dados de produção.
4. Caminho da necessidade de informação até a decisão (sistemas, planilhas, pessoas).
5. Uso de informações de fora da usina e verificação de confiança.
6. Maior dificuldade no processo.
7. Comparações de produção úteis hoje (períodos, áreas, territórios).
8. Momento da rotina em que a consulta externa faria diferença.
9. Como interpreta tabelas e gráficos e verifica se a comparação é válida.
10. Situação concreta em que a consulta proposta ajudaria.
11. Necessidade prioritária e como perceberia melhora.
12. Confirmação da síntese do problema.

Anotações sintetizadas (pontos-chave relatados):

- Engenheiro agrônomo, cinco anos como gerente agrícola; responde por agrícola, transporte/logística, oficina e segurança do trabalho, com interface administrativa e industrial.
- Decide plantio, tratos culturais, colheita (agosto a março), manutenção e logística; contribui na definição do *mix* açúcar/etanol, guiado por preço de mercado.
- Gestão apoiada em sistema integrado pago, com relatórios e Power BI; parte das análises é refeita em Excel porque o sistema não entrega o corte no formato desejado.
- Usa boletins setoriais estaduais (quinzenais) e nacionais (semanais), por assinatura. Registro textual enfático: “todos os sistemas são pagos”.
- Analisa gráficos comparativos de orçamento, custo, fluxo de caixa, ordens de serviço e metas; as análises horárias apoiam ajustes de qualidade, logística e manutenção.